

La boîte à messages

Un patron de pavé droit, une fente, une chicane : une boîte où chacun peut déposer un message pour l'adulte de confiance. Un objet qui prolonge le débat de la journée contre le harcèlement.

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

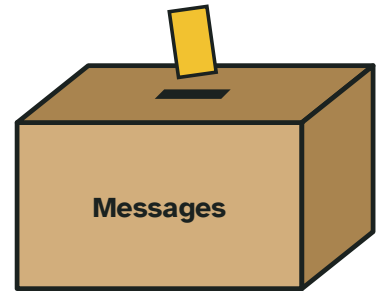
Groupes de 4 ; la classe choisit une boîte

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

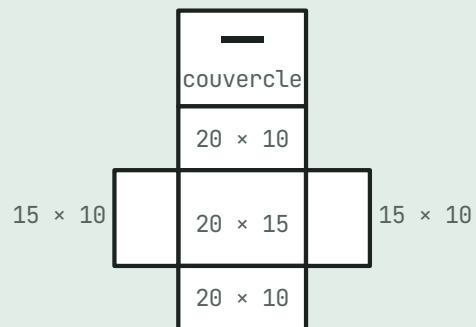
« Concevez une boîte de 20 × 15 × 10 cm où l'on peut glisser un message plié, sans que personne ne puisse le reprendre en retournant la boîte. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

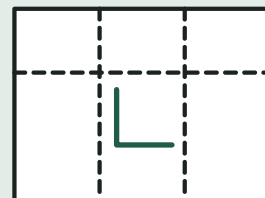
1 Tracer le patron

Six rectangles : le fond (20 × 15), deux grands côtés (20 × 10), deux petits côtés (15 × 10) et le couvercle (20 × 15). Ajouter des languettes de 1 cm pour coller.



2 Plier à angle droit

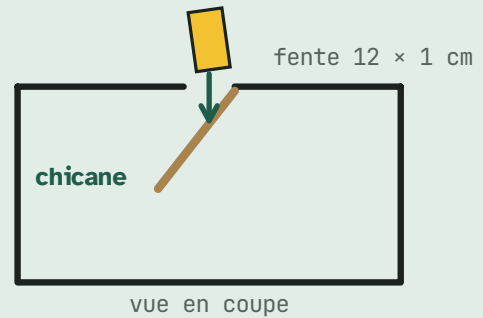
Découper le contour. Marquer les plis en appuyant le crayon le long de la règle. Plier, puis vérifier les angles droits avec l'équerre avant de coller.



vérifier à l'équerre

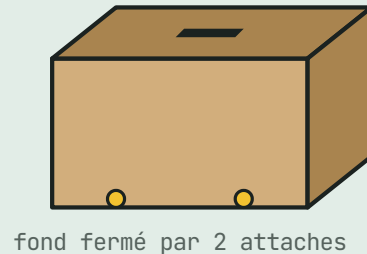
3 Fente et chicane

L'adulte découpe une fente de 12 x 1 cm au centre du couvercle. Dessous, coller une bande de carton inclinée : le message glisse dans la boîte, mais ne peut pas ressortir.



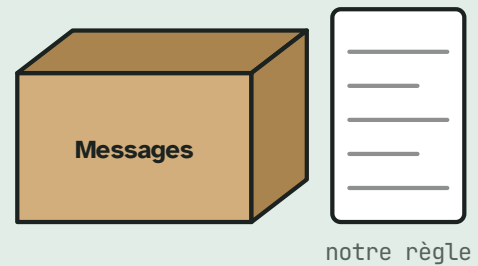
4 Assembler et fermer

Coller les languettes des côtés et le couvercle. Le fond s'ouvre et se ferme avec deux attaches parisiennes : seul l'adulte référent l'ouvre.



5 Décorer et afficher la règle

La classe décore la boîte et écrit sa règle d'usage : à quoi elle sert, qui la relève, quand, et que l'on peut aussi parler directement à un adulte.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la boîte (± 3 mm). Glisser un message plié en 4. Retourner la boîte et la secouer 5 fois : le message ne doit pas ressortir.

Groupe	Dimensions mesurées	Le message passe ?	Ressort en retournant ?	Correction
Groupe 2	20 x 15 x 9,5 cm	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>chicane allongée de 2 cm</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La boîte ne ferme pas

Les faces opposées n'ont pas les mêmes dimensions : remesurer.

Les messages ressortent

Chicane trop courte ou pas assez inclinée.

La boîte est molle

Carton plus épais ou bandes de renfort dans les angles.

Défis pour aller plus loin

- 6e : calculer le volume, $20 \times 15 \times 10 = 3\,000\text{ cm}^3$, soit 3 litres.
- Affiche de la classe contre le harcèlement.
- Bracelets tressés de l'entraide (voir la pochette cousue main).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à encoches découpée au laser, logo de la classe gravé, fente et chicane intégrées au fichier.

Sécurité

- Fente découpée au cutter par l'adulte.
- La boîte n'est ouverte que par l'adulte référent. Un message qui révèle une situation inquiétante suit le protocole de l'établissement.